

Seamless Coverage and ISL-Assisted Ferrying for Sustained User Satisfaction in NGSO Constellations

Chia-Yu Hu and Guey-Yun Ghang

I. System Model and Problem Formulation

A. System Model

1) **Network Scenario:** 本研究考慮一個 OneWeb-like 的 LEO 衛星通訊系統，並聚焦於 NGSO-GSO coexistence 情境下之 downlink interference management 問題。系統中每顆 LEO 衛星配置 16 個 spot beams [?]，並於每一個 time slot 中服務其覆蓋範圍內的地面 users。

設 $\mathcal{S}(t)$ 為 time slot t 中可見之 LEO 衛星集合， $\mathcal{B}_s$ 為衛星 s 的 beam 集合。本文假設每顆 LEO 衛星皆具有相同數量之 beams，因此有

$$|\mathcal{B}_s| = 16, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t).$$

每顆衛星之 16 個 spot beams 採用固定 beam layout，並沿衛星行進方向呈南北排列。對於 satellite s 的 beam b ，其於 time slot t 的地面 footprint 記為

$$\mathcal{F}_{s,b}(t).$$

若 user u 位於 $\mathcal{F}_{s,b}(t)$ 內，則表示該 user 可被 satellite s 的 beam b 覆蓋，並可作為後

續 user association 的候選 serving beam。

此外，系統中設有一個受保護之 GSO ground station，記為 g 。當某顆 LEO 衛星接近該 GS 正上方，或與 GSO direction 呈現接近 inline 的幾何關係時，其下行傳輸可能對 protected GS 造成較高 aggregate EPFD。為描述此情境，本文將在 time slot t 中對 protected GS 造成主要 EPFD 風險的 LEO 衛星定義為 critical satellite，記為

$$s^c(t).$$

同時，本文考慮 critical satellite 於同軌道方向上的北側與南側鄰近衛星作為後續服務轉移與 relay 的候選 helper satellites，分別記為

$$s^N(t), \quad s^S(t).$$

其中 $s^N(t)$ 表示 north helper satellite， $s^S(t)$ 表示 south helper satellite。由於本文考慮之 LEO constellation 具有規律性的 Walker-star orbital structure，critical satellite 與其 north/south helper satellites 之間的相對位置與 beam coverage overlap 具有可預測性。此特性將於後續方法章節中作為 beam-level user reassociation 與 relay 設計之基礎。圖 1 以 OneWeb Ku-band 16-beam payload 為例，示意各 beam 在 Alpha-Epsilon

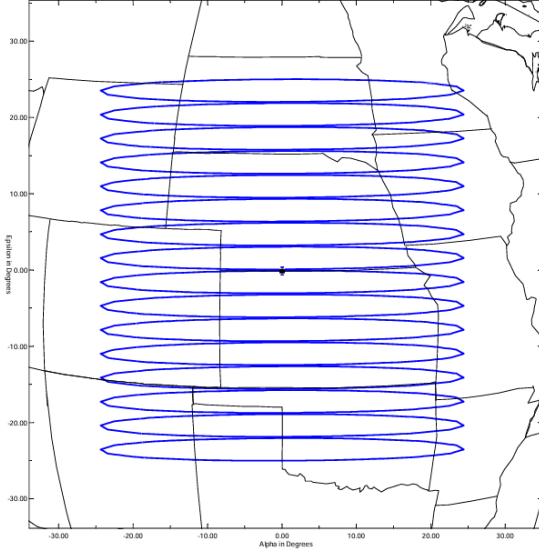


图 1: OneWeb Ku-band 16-beam payload 之地面 footprint 示意 (Alpha-Epsilon 座標)。16 個 spot beams 沿衛星 along-track (南北) 方向排列。

座標下之地面 footprint 與沿 along-track 方向之排列方式 [?]。

2) User Association and Service Model: 設 $\mathcal{U}(t)$ 為 time slot t 中位於系統服務範圍內的 user 集合。本文假設每位 user 在同一個 time slot 中最多只能由一顆 LEO 衛星的一個 beam 服務。為描述 user 與 serving beam 之間的關聯，定義 binary association variable 如下：

$$x_{u,s,b}(t) = \begin{cases} 1, & \text{if user } u \text{ is served by beam } b \text{ of satellite } s, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中 $u \in \mathcal{U}(t)$ 、 $s \in \mathcal{S}(t)$ 、且 $b \in \mathcal{B}_s$ 。若 $x_{u,s,b}(t) = 1$ ，表示 user u 在 time slot t 中由 satellite s 的 beam b 服務；反之，若 $x_{u,s,b}(t) = 0$ ，則表示該 user 並未由該 satellite-beam pair 服務。

由 satellite s 的 beam b 所服務之 user

集合定義為

$$\mathcal{U}_{s,b}(t) = \{u \in \mathcal{U}(t) \mid x_{u,s,b}(t) = 1\}.$$

因此，beam b 上的 served user 數量可表示為

$$N_{s,b}(t) = \sum_{u \in \mathcal{U}(t)} x_{u,s,b}(t). \quad (1)$$

由於本文假設每位 user 僅能由單一 serving beam 提供服務，因此 user 所獲得的 down-link rate 僅來自其所關聯的 beam，而不會同時由多個 beams 共同提供容量。換言之，不同 beams 的 capacity 不會被同一 user 共同使用；user 的 service quality 完全取決於其 serving beam 的 link condition、beam power、channel assignment，以及該 beam 內同時服務的 user 數量。

此外，若 user u 不位於 beam s, b 的 footprint $\mathcal{F}_{s,b}(t)$ 內，則該 beam 不會被視為 user u 的可行 serving beam。也就是說，本文僅在可覆蓋 user 的 satellite-beam pairs 中進行 association decision。此設定可確保後續 user association、reassociation 與 relay decision 均符合實際 beam coverage 條件。

3) Beam Power Model: 本文考慮一個 baseline-power beam operation model。在一般情境下，亦即 LEO 衛星遠離受保護 GS 且無明顯 EPFD violation 風險時，每顆 satellite 的 active beams 皆配置相同 baseline power。對於 satellite s 的 beam b ，其 transmit power 表示為

$$P_{s,b}(t).$$

在 normal operation 下，beam power 設定為

$$P_{s,b}(t) = P^{\text{base}}, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t), \forall b \in \mathcal{B}_s.$$

其中 P^{base} 為一般情境下每個 beam 所配置之 baseline power。此 baseline power 的設計目的，是在不進行 per-time-slot continuous power control 的情況下，提供一個可滿足一般 user demand 的固定功率配置。由於 LEO constellation 中 beams 與 users 數量眾多，若於每個 time slot 重新求解完整 power control problem，將造成較高計算複雜度，且在實際系統中不易即時部署與實現。因此，本文採用 baseline-power operation 作為 normal operation 的初始功率配置，並將後續功率調整集中於 EPFD 風險期間的 beam shutdown 與 helper beam power boosting。

每個 beam 皆具有其 maximum transmit power，記為

$$P_{s,b}^{\text{max}}.$$

因此，任意 time slot 中的 beam transmit power 必須滿足

$$0 \leq P_{s,b}(t) \leq P_{s,b}^{\text{max}}, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t), \forall b \in \mathcal{B}_s. \quad (2)$$

此外，每顆 satellite 亦具有 total transmit power limit，記為 P_s^{max} 。因此，satellite s 上所有 beams 的總發射功率需滿足

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_s} P_{s,b}(t) \leq P_s^{\text{max}}, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t). \quad (3)$$

當 critical satellite $s^c(t)$ 接近 protected GS 並導致 aggregate EPFD violation risk 時，部分 high-risk beams 可能需要被 shutdown。令 $\mathcal{B}_c^{\text{off}}(t)$ 表示 critical satellite 上被關閉的 beam 集合，則這些 beams 的 transmit power 設定為

$$P_{s^c,b}(t) = 0, \quad \forall b \in \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t).$$

相對地，critical satellite 上未被關閉的 beams 稱為 safe beams，記為 $\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t)$ 。這些 safe beams 維持 baseline power：

$$P_{s^c,b}(t) = P^{\text{base}}, \quad \forall b \in \mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t).$$

其中

$$\mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t) = \mathcal{B}_{s^c} \setminus \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t).$$

因此，critical satellite 的 beam power 可表示為

$$P_{s^c,b}(t) = \begin{cases} 0, & b \in \mathcal{B}_c^{\text{off}}(t), \\ P^{\text{base}}, & b \in \mathcal{B}_c^{\text{safe}}(t). \end{cases}$$

對於 helper satellites，其 beams 在一般情境下同樣使用 baseline power。當 helper satellite 需要接手 critical closed beams 上的 users 時，負責 relay 的 helper beams 可由 baseline power 提升至其 beam-level maximum power：

$$P_{s^h,b}(t) \leq P_{s^h,b}^{\text{max}}, \quad s^h \in \{s^N(t), s^S(t)\}.$$

然而，helper satellite 上所有 beams 的總功率仍必須滿足 satellite total power limit。因此，即使某些 helper beams 被提升至 beam maximum power，整顆 satellite 的功率配置仍需滿足式 (3)。

在本文後續方法中，critical safe beams 可用於接手部分 helper users，使 helper satellite 釋放功率資源。釋放出的功率可回到 helper satellite 的 available power pool，並用於提升負責 relay 的 helper beams。需要注意的是，雖然 transmit power 可在同一顆 helper satellite 的 beams 間重新分配，每位 user 仍僅能由單一 serving beam 服

務，且 user 所獲得的 service rate 僅來自其 serving beam 的 capacity。

4) SINR Model: 在本研究中，user 的接收品質由 serving beam 所提供之 desired signal power、co-channel interference，以及 receiver noise 共同決定。本文採用 OneWeb-like multi-channel frequency assignment，設 $\mathcal{K}$ 為可用 channel 集合，且

$$|\mathcal{K}| = 8.$$

若 satellite s 的 beam b 使用 channel $k_{s,b} \in \mathcal{K}$ ，則 user 僅會受到與其 serving beam 使用相同 channel 之 beams 所造成的 co-channel interference。

假設 user u 由 satellite s 的 beam b 服務，則 user u 的接收 SINR 可表示為

$$\text{SINR}_u(t) = \frac{S_u(t)}{I_u^{\text{intra}}(t) + I_u^{\text{inter}}(t) + N_u(t)}.$$

其中 $S_u(t)$ 為 desired signal power， $I_u^{\text{intra}}(t)$ 與 $I_u^{\text{inter}}(t)$ 分別表示 intra-satellite co-channel interference 與 inter-satellite co-channel interference， $N_u(t)$ 為 receiver noise power。

Desired Signal Power: 對於由 satellite s 的 beam b 所服務之 user u ，其 desired signal power 可表示為

$$S_u(t) = x_{u,s,b}(t) \frac{P_{s,b}(t) G_{s,b \rightarrow u}^{\text{tx}}(t) G_u^{\text{rx}}}{L_{s,u}(t)}.$$

其中 $P_{s,b}(t)$ 為 beam b 的 transmit power， $G_{s,b \rightarrow u}^{\text{tx}}(t)$ 為 beam b 朝 user u 方向之 transmit antenna gain， G_u^{rx} 為 user terminal receive antenna gain， $L_{s,u}(t)$ 為 satellite s 與 user u 之間的 total propagation loss。

本文將 total propagation loss 表示為

$$L_{s,u}(t) = L_{s,u}^{\text{fs}}(t) L_{s,u}^{\text{gas}}(t),$$

其中 $L_{s,u}^{\text{fs}}(t)$ 為 free-space path loss， $L_{s,u}^{\text{gas}}(t)$ 為 atmospheric gas loss。free-space path loss 可表示為

$$L_{s,u}^{\text{fs}}(t) = \left(\frac{4\pi d_{s,u}(t)}{\lambda} \right)^2,$$

其中 $d_{s,u}(t)$ 為 satellite s 與 user u 之間的 distance， λ 為 carrier wavelength。

Intra-Satellite Interference: 由於同一顆 satellite 上的不同 beams 可能重複使用相同 channel，因此 user 可能受到 serving satellite 上其他 co-channel beams 的干擾。本文將此類干擾定義為 intra-satellite interference。

若 user u 由 satellite s 的 beam b 服務，則 intra-satellite interference 可表示為

$$I_u^{\text{intra}}(t) = \sum_{\substack{b' \in \mathcal{B}_s \\ b' \neq b}} \mathbf{1}(k_{s,b'} = k_{s,b}) \frac{P_{s,b'}(t) G_{s,b' \rightarrow u}^{\text{tx}}(t) G_u^{\text{rx}}}{L_{s,u}(t)},$$

其中 $\mathbf{1}(k_{s,b'} = k_{s,b})$ 為 channel indicator function。若 beam b' 與 serving beam b 使用相同 channel，則其值為 1；否則為 0。

Inter-Satellite Interference: 除同一顆 satellite 上其他 co-channel beams 造成的 interference 外，user 亦可能受到其他可視 LEO satellites 上 co-channel beams 的干擾。本文將此類干擾定義為 inter-satellite interference。

若 user u 由 satellite s 的 beam b 服務，則 inter-satellite interference 可表示為

$$I_u^{\text{inter}}(t) = \sum_{\substack{s' \in \mathcal{S}(t) \\ s' \neq s}} \sum_{b' \in \mathcal{B}_{s'}} \mathbf{1}(k_{s',b'} = k_{s,b}) \frac{P_{s',b'}(t) G_{s',b' \rightarrow u}^{\text{tx}}(t) G_u^{\text{rx}}}{L_{s',u}(t)},$$

其中 $G_{s',b' \rightarrow u}^{\text{tx}}(t)$ 為 interfering beam s', b' 朝 user u 方向之 transmit antenna gain, $L_{s',u}(t)$ 為 satellite s' 與 user u 之間的 total propagation loss。

SINR Expression: 綜合上述 desired signal、intra-satellite interference、inter-satellite interference 與 receiver noise, user u 的接收 SINR 為

$$\text{SINR}_u(t) = \frac{S_u(t)}{I_u^{\text{intra}}(t) + I_u^{\text{inter}}(t) + N_u(t)}.$$

上式顯示, 在 OneWeb-like 8-channel 架構下, user 的接收品質不僅取決於 serving beam 的 transmit power、antenna gain 與 path loss, 亦會受到使用相同 channel 的 intra-satellite 與 inter-satellite beams 所影響。因此, 後續 beam shutdown、user reassociation 與 helper relay decision 皆可能改變 user-side SINR, 進而影響 user satisfaction。

5) Capacity and User Satisfaction

Model: 在求得 user u 的接收 SINR 後, 可依 Shannon formula 計算其 instantaneous capacity。令 B_u 表示 user u 所使用之 effective bandwidth, 則 user u 在 time slot t 的 instantaneous capacity 可表示為

$$C_u(t) = B_u \log_2(1 + \text{SINR}_u(t)).$$

由於同一 beam 內可能同時服務多位 users, 本文以 TDMA model 描述 beam 內資源共享。若 user u 由 satellite s 的 beam b 服務, 則該 beam 上的 served user 數量為 $N_{s,b}(t)$ 。因此, user u 的 actual service rate 可表示為

$$R_u(t) = \frac{C_u(t)}{N_{s,b}(t)}. \quad (4)$$

其中 $N_{s,b}(t)$ 已於式 (1) 定義, 表示 satellite s 的 beam b 於 time slot t 中所服務之 user 數量。式 (4) 表示同一 beam 內的 users 透過 TDMA 共享該 beam 的 downlink resource。由於本文假設每位 user 僅由單一 beam 服務, 因此 user 的 actual service rate 僅由其 serving beam 決定, 不會與其他 beams 的 capacity 共同分配。

令 $D_u(t)$ 表示 user u 在 time slot t 的 demand rate。為評估 user 實際服務品質是否滿足其需求, 本文定義 user satisfaction 如下:

$$\text{sat}_u(t) = \min\left(\frac{R_u(t)}{D_u(t)}, 1\right). \quad (5)$$

其中 $\text{sat}_u(t) \in [0, 1]$ 。當 $\text{sat}_u(t) = 1$ 時, 表示 user u 的 demand 已被完全滿足; 當 $0 < \text{sat}_u(t) < 1$ 時, 表示 user u 僅獲得部分服務; 而當 $\text{sat}_u(t) = 0$ 時, 表示 user u 在該 time slot 中未獲得有效服務。

此 satisfaction metric 將作為本文 problem formulation 與後續 performance evaluation 的主要指標。本文之目標是在滿足 EPFD regulatory constraint 與功率限制的前提下, 盡可能提升系統中所有 users 的 total satisfaction。

6) Beam-Level EPFD Model: 在 NGSO-GSO coexistence 情境下, LEO satellite system 除需維持 user-side link quality 外, 亦必須確保其對受保護 GSO ground station 所造成之 aggregate EPFD 不超過 regulatory limit [?, ?]。由於本文考慮之 LEO satellite 配置 16 個 spot beams, 且各 beam 對 protected GS 的 pointing direction、off-axis angle 與 transmit power 皆可能不同, 因此

本文採用 beam-level EPFD calculation，先計算各 beam 之 EPFD contribution，再於線性域加總。

考慮 satellite s 的 beam b ，其對 protected GS g 的 EPFD contribution 定義為

$$\text{EPFD}_{s,b}(t) = \frac{P_{s,b}(t) G_{s,b \rightarrow g}^{\text{tx}}(t)}{4\pi d_{s,g}^2(t)} \cdot \frac{G_g^{\text{rx}}(\theta_{g \rightarrow s}(t))}{G_{g,\text{max}}^{\text{rx}}} \cdot \frac{1}{B_{\text{ref}}}, \quad \text{EPFD}_{\text{agg}}(t) = \sum_{s \in \mathcal{S}(t)} \sum_{b \in \mathcal{B}_s} \text{EPFD}_{s,b}(t).$$

其中 $P_{s,b}(t)$ 為 beam transmit power， $G_{s,b \rightarrow g}^{\text{tx}}(t)$ 為 beam 朝 protected GS 方向之 transmit antenna gain， $d_{s,g}(t)$ 為 satellite s 與 GS g 之間的距離， $G_g^{\text{rx}}(\theta_{g \rightarrow s}(t))$ 為 GS antenna 朝 satellite s 方向之 receive gain， $G_{g,\text{max}}^{\text{rx}}$ 為 GS maximum receive gain， $\theta_{g \rightarrow s}(t)$ 為 GS 至 satellite s 方向的 off-axis angle， B_{ref} 為 EPFD evaluation 所採用之 reference bandwidth [?, ?]。

beam 朝 protected GS 方向之 transmit antenna gain 可表示為 off-axis angle 的函數：

$$G_{s,b \rightarrow g}^{\text{tx}}(t) = G_{s,b}^{\text{tx}}(\phi_{s,b \rightarrow g}(t)),$$

其中 $\phi_{s,b \rightarrow g}(t)$ 為 protected GS 相對於 beam b boresight 的 off-axis angle。由於同一 satellite 上的 16 個 beams 具有不同 pointing directions，各 beam 對 GS 的 off-axis angle 亦不同，因此其 EPFD contribution 需分別計算。

Satellite s 對 protected GS 的 total EPFD contribution 為其所有 beams 之 EPFD contribution 於線性域加總：

$$\text{EPFD}_s^{\text{sat}}(t) = \sum_{b \in \mathcal{B}_s} \text{EPFD}_{s,b}(t).$$

在 time slot t 中，所有 visible LEO satellites 對 protected GS 所造成之 aggregate EPFD

為

$$\text{EPFD}_{\text{agg}}(t) = \sum_{s \in \mathcal{S}(t)} \text{EPFD}_s^{\text{sat}}(t).$$

等價地，可直接表示為

為確保 NGSO-GSO coexistence 之法規合規性，系統必須滿足

$$\text{EPFD}_{\text{agg}}(t) \leq \text{EPFD}_{\text{lim}}, \quad (6)$$

其中 EPFD_{lim} 為對應 reference bandwidth 與受保護 GS 條件下之 EPFD regulatory limit。若某一 time slot 中 $\text{EPFD}_{\text{agg}}(t) > \text{EPFD}_{\text{lim}}$ ，則表示目前 beam power configuration 對 protected GS 造成過高干擾，後續需透過 beam shutdown 或 user reassociation 等方法使系統重新滿足 EPFD constraint。

B. Problem Formulation

根據前述系統模型，本文之目標是在滿足 user association、beam power、satellite total power 與 EPFD regulatory constraint 的前提下，最大化系統中所有 users 的 total satisfaction。聯合最佳化問題可表示如下。

決策變數：最佳化變數為 user-beam association 指標 $\mathbf{x}(t) = \{x_{u,s,b}(t)\}$ 與 beam transmit power 集合 $\mathbf{P}(t) = \{P_{s,b}(t)\}$ 。

目標函數：

$$\max_{\mathbf{x}(t), \mathbf{P}(t)} \sum_{u \in \mathcal{U}(t)} \text{sat}_u(t). \quad (7)$$

限制條件:

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \mathcal{S}(t)} \sum_{b \in \mathcal{B}_s} x_{u,s,b}(t) &\leq 1, \quad \forall u \in \mathcal{U}(t), \quad (8) \\ 0 \leq P_{s,b}(t) &\leq P_{s,b}^{\max}, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t), \forall b \in \mathcal{B}_s, \\ \sum_{b \in \mathcal{B}_s} P_{s,b}(t) &\leq P_s^{\max}, \quad \forall s \in \mathcal{S}(t), \\ \text{EPFD}_{\text{agg}}(t) &\leq \text{EPFD}_{\text{lim}}. \end{aligned}$$

限制式 (8) 限制每位 user 於每個 time slot 中僅能被一個 satellite-beam pair 服務。因此，user 所獲得的 service rate 僅來自其 serving beam，而不會同時由多個 beams 提供 capacity。

限制式 (2) 表示每個 beam 的 transmit power 不得超過其 beam-level maximum power。當 beam 被 shutdown 時，其 transmit power 可為 0；而當 helper beam 參與 relay 時，其 power 可提升，但仍不可超過 $P_{s,b}^{\max}$ 。

限制式 (3) 表示每顆 satellite 上所有 beams 的總發射功率不得超過 satellite total power limit $P_s^{\max}$ 。因此，即使部分 helper beams 為了支援 relay 而提升至較高 power，整顆 satellite 的總功率仍需受到 $P_s^{\max}$ 限制。

限制式 (6) 確保所有 visible LEO satellites 對 protected GS 所造成之 aggregate EPFD 不超過 regulatory limit，以維持 NGSO-GSO coexistence 之法規合規性。

目標函數 (7) 用以在 EPFD 保護限制與功率預算約束下，最大化可視 LEO 衛星系統中所有 users 的整體 satisfaction。由於 $\text{sat}_u(t)$ 已於式 (5) 定義，因此該 objective 可反映系統在 time slot t 中的整體服務品質。

由於 user association decision 會影響 beam 內 TDMA sharing、user SINR、actual service rate 與 satisfaction，而 beam power configuration 亦會同時影響 user-side link quality 與 GS-side aggregate EPFD，因此上述問題具有高度耦合性。特別是在 critical satellite 接近 protected GS 時，beam shutdown 雖可降低 EPFD，但也會造成 closed beams 上 users 的 satisfaction degradation。若直接將這些 users reassociate 至 helper satellites，則可能增加 helper beams 的負載並影響其原本 users 的服務品質。

因此，本文不直接求解上述 mixed-integer non-linear optimization problem 的全域最佳解，而是在下一章提出一套分階段 heuristic framework。該方法在滿足 EPFD constraint 的前提下，透過 safe-beam assisted power release 與 beam-pair local relay，逐步提升 critical period 中的整體 user satisfaction。